

使用说明

一、项目简介

平台名称为“锂离子电池热失控过程中气体生成及可燃性评价的数智化化学实验设计”。系统采用 Streamlit 多页面结构，以 CSV 数据、二维交互实验台、阶段机理 JSON、GC-MS 教学分析、Le Chatelier 混合规则和报告生成模块组织教学闭环。

项目	说明
实验一	热失控产气成分探究实验：围绕 ARC 热失控仿真、密封系统、气体采样和 GC-MS 组分分析组织教学流程。
实验二	热失控可燃极限实验测法：读取实验一组分结果，计算 LFL_{mix} 、虚拟空间浓度 C 和风险比值 R 。
教学目标	理解热失控产气阶段、识别典型气体组分、掌握混合可燃下限计算思路，并形成结构化教学报告。

二、系统功能说明

- 二维交互实验台：以 ARC、密封气体收集罐、氮气瓶、真空泵、采样袋、GC、MS、电脑和 DAQ 等设备组织状态驱动交互。
- ARC 热失控仿真：显示温度、压力、电压和阶段机理提示，联动 docs/阶段方程式.json 中的阶段说明。
- GC-MS 数据分析流程：将采样袋气体送入 GC 分离与 MS 识别教学链路，展示 H_2 、 CO 、 CO_2 、 CH_4 、 C_2H_4 、 C_2H_6 等组分结果。
- 可燃极限计算模块：调用 LFL 常数表和 `risk_model / lfl_calculator` 计算 LFL_{mix} 、空间浓度 C 和 $R = C / LFL_{mix}$ 。
- 报告生成：汇总操作状态、阶段方程式、组分分析、风险计算和教学结论，输出 Markdown、HTML 和 Word 教学报告。

三、操作流程

实验一完整流程

1. 进入实验导学，阅读实验目标、数据来源说明和虚拟仿真边界。
2. 在文献数据导入或文献数据库页面查看可用 CSV 数据，确认数据源状态。
3. 进入二维交互实验台，选择教学演示数据或已校验文献数据模式。
4. 完成 SOC 设置、电池装入、实验系统密封、气密性检查、抽真空和氮气置换等虚拟状态确认。
5. 启动 ARC 热失控教学仿真，观察温度、压力、电压、阶段事件和阶段方程式同步变化。
6. 系统冷却后进行采样袋采样，进入 GC 分离和 MS 识别流程，获得气体组分结果。
7. 确认组分数据后保存或继续进入可燃极限计算与报告生成。

实验二完整流程

8. 读取实验一生成或页面选择的气体组成数据。
9. 识别参与计算的可燃组分，并排除无有效 LFL 数据或非可燃组分。
10. 按 Le Chatelier 混合规则计算 LFL_{mix}。
11. 选择虚拟空间体积、通风状态和总产气量参数，估算空间浓度 C。
12. 计算 $R = C / LFL_{mix}$ ，并在页面中查看教学风险等级和贡献分析。
13. 进入实验报告生成页，汇总实验一、实验二和评分记录。

四、界面说明

项目	说明
设备区	展示 ARC、20 L 密封收集罐、氮气瓶、真空泵、采样袋、GC、MS、电脑和 DAQ 等虚拟设备及连接状态。
数据区	展示 ARC 关键点、压力曲线、GC 峰表、气体组成、LFL 常数和虚拟场景参数等 CSV 数据。
交互区	通过按钮、选择器、状态提示和二维画布引导学生按实验流程完成虚拟操作。
报告生成	读取当前实验上下文、计算结果和阶段机理，生成结构化教学报告并支持下载。

五、注意事项

1. 本平台为虚拟仿真教学平台，所有计算结果仅用于课堂讨论、流程理解和软件展示。
2. 平台不提供真实热失控实验操作、过充、针刺、加热、点火、制备可燃气体或混合可燃气体流程。
3. 平台不用于真实事故预测、消防应急处置、工程防爆设计或现场安全决策。
4. CSV 数据中的教学演示、插值、待补充和文献数据应按 `source_type` 与说明字段区分使用。
5. 运行方式为 `cd D:\code\digital_and_intelligent_platform` 后执行 `streamlit run app/main.py`。